Tablero de resultados · WODPredict-AI

Problema: predecir antes de la sesión si un atleta tendrá sobrecarga al día siguiente (12.5 % de las sesiones). El error caro es el falso negativo.

1. Metas SMART del modelo seleccionado

Meta	Valor	Estado
Recall ≥ 0.70	0.732	Cumple
Precisión ≥ 0.35	0.378	Cumple
ROC-AUC ≥ 0.80	0.859 (IC 0.846-0.871)	Cumple
Desv. ROC-AUC CV < 0.03	0.005	Cumple

2. Comparación de modelos

Modelo	Umbral	Recall	Precisión	ROC-AUC	CV AUC
Regresión logística	**0.17**	**0.732**	**0.378**	**0.859**	**0.853**
Random Forest	0.50	0.719	0.383	0.854	0.852
XGBoost	0.17	0.722	0.386	0.855	0.852
Regla ACWR > 1.5 (baseline)	1.5	0.297	0.313	0.741	0.728
Clase mayoritaria (baseline)	—	0.000	0.000	0.500	0.500

3. Impacto semanal por cada 100 atletas (≈ 312 sesiones, 39 sobrecargas)

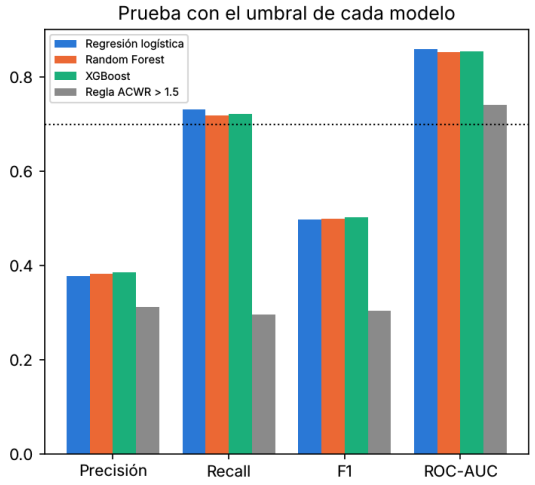
Escenario	Detectadas	Se escapan	Alertas	Falsas alarmas	Minutos del coach
Regla ACWR > 1.5 (hoy)	12	28	37	26	75
Modelo, umbral 0.5 (el que ya se tenía)	10	29	16	6	32
Modelo, umbral 0.17 (el nuevo propuesto)	**29**	**10**	**76**	**47**	**152**

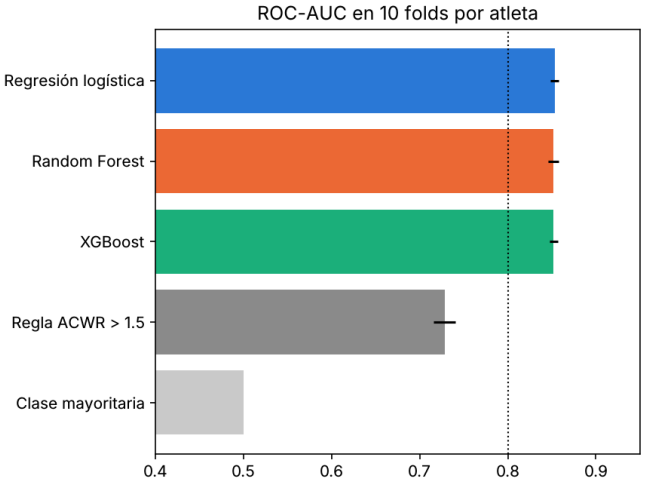
4. Modelo seleccionado y justificación: regresión logística con umbral 0.17

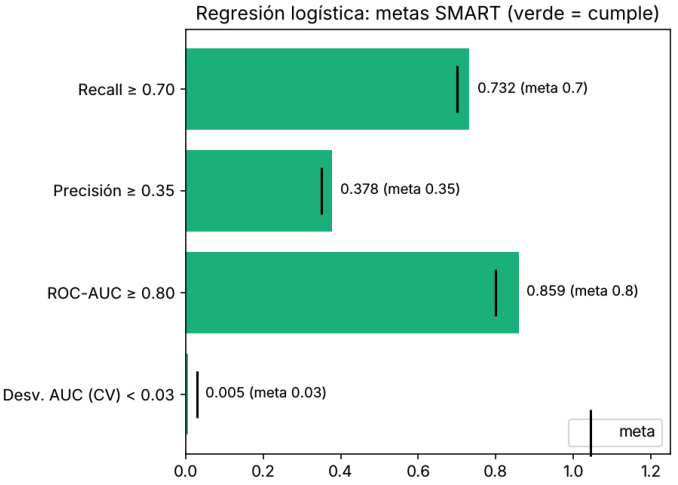
- Supera a los baselines con diferencias significativas; frente a RF y XGBoost no hay diferencia significativa.
- Es el más simple e interpretable para el coach; el umbral 0.17 se eligió solo con entrenamiento y triplica las sobrecargas detectadas (549 → 1,519 en prueba).
- Prueba A/B simulada: detección 30.4 % (A, umbral 0.5) → 69.8 % (B, umbral 0.17), $p < 0.001$. Validación cruzada = desarrollo; A/B = producción.

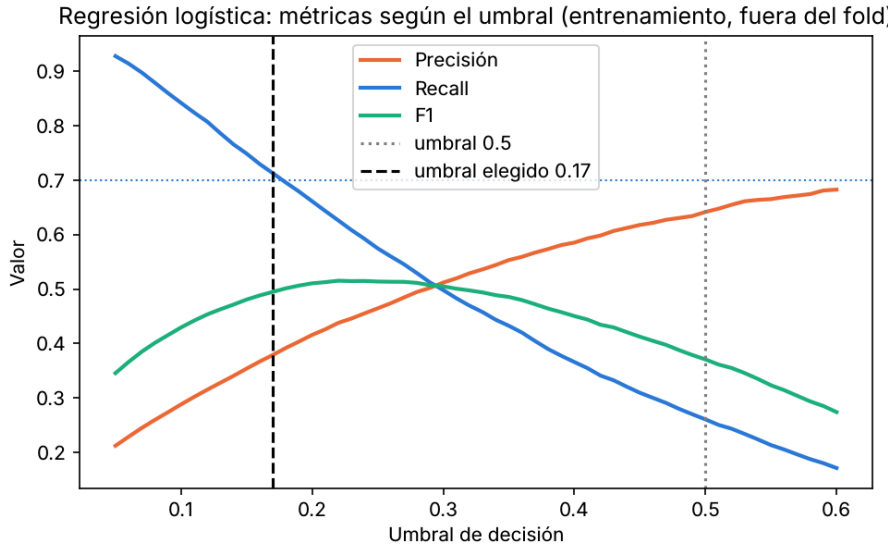
Ajuste de umbral y metas

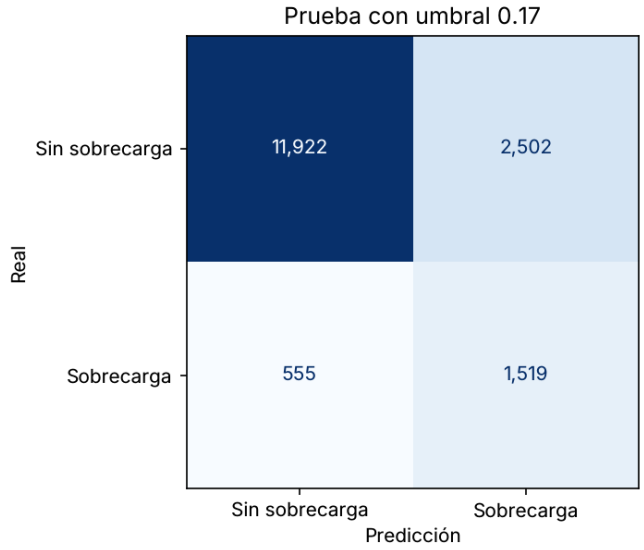
Umbral elegido 0.17 con predicciones fuera del fold en entrenamiento · matriz de confusión en prueba





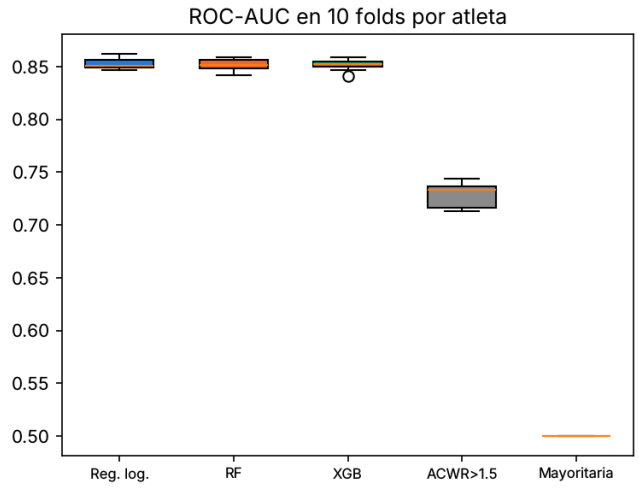


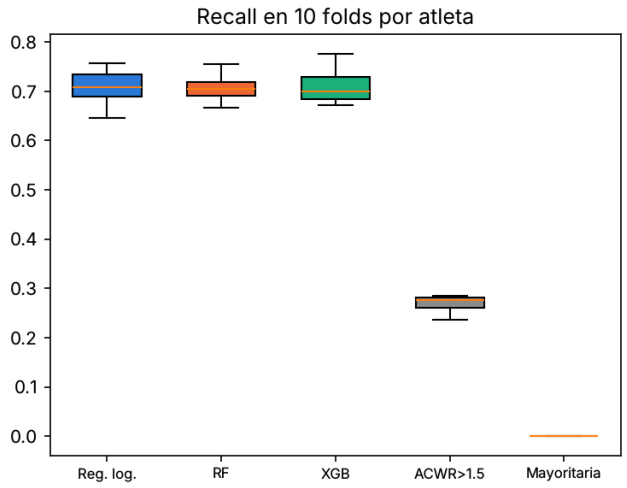


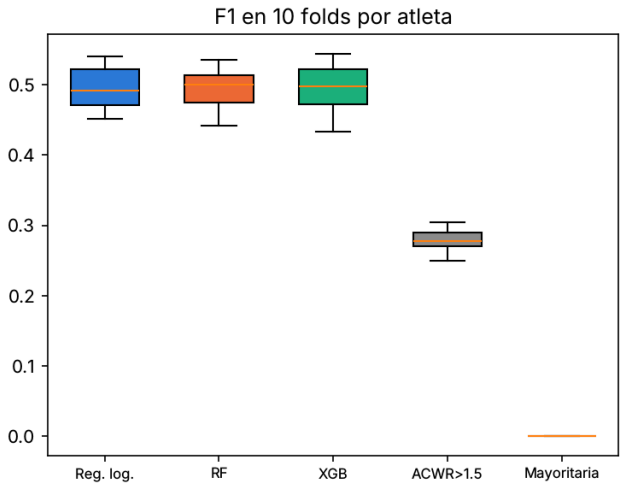


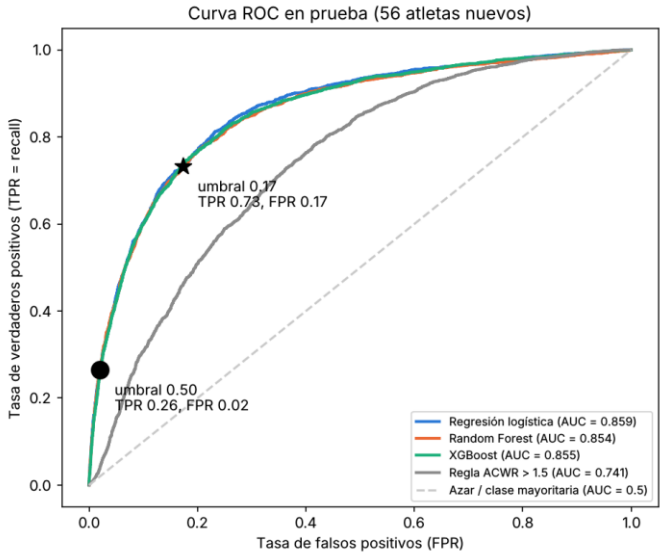
Validación: ROC, validación cruzada y prueba A/B

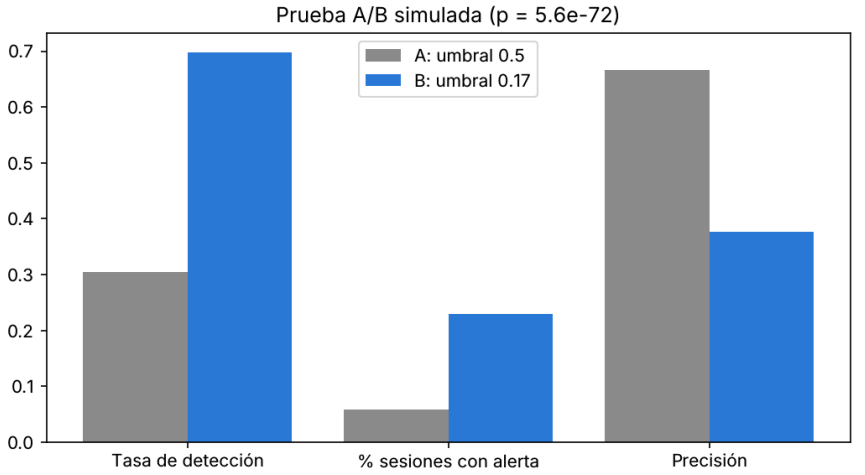
AUC 0.859 (IC 95 % 0.846-0.871) · 10 folds por atleta · A/B: detección 30 % → 70 %, p < 0.001





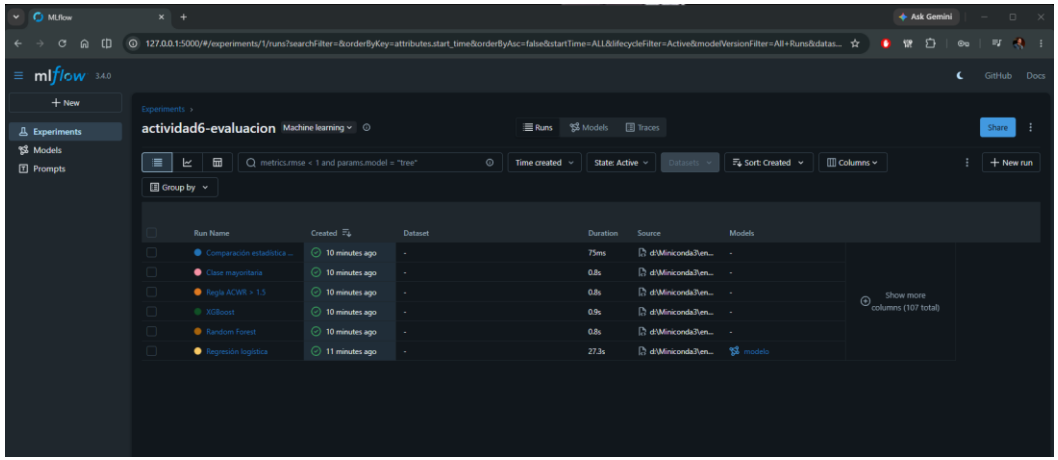




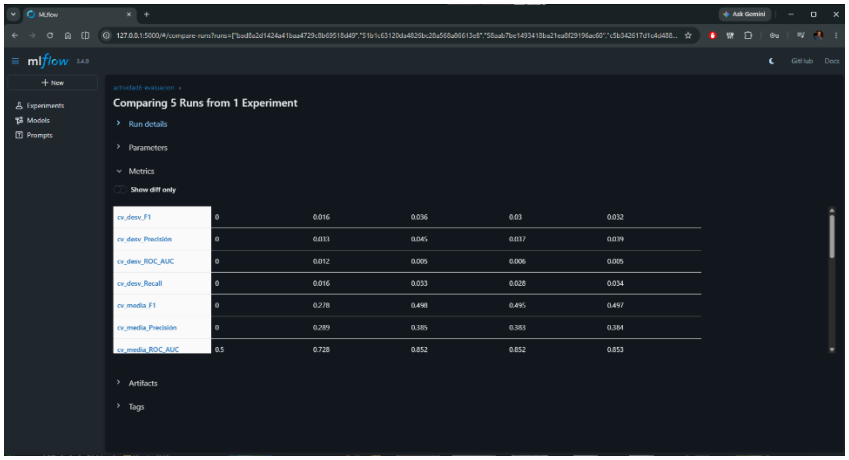


Evidencia de experimentos en MLflow

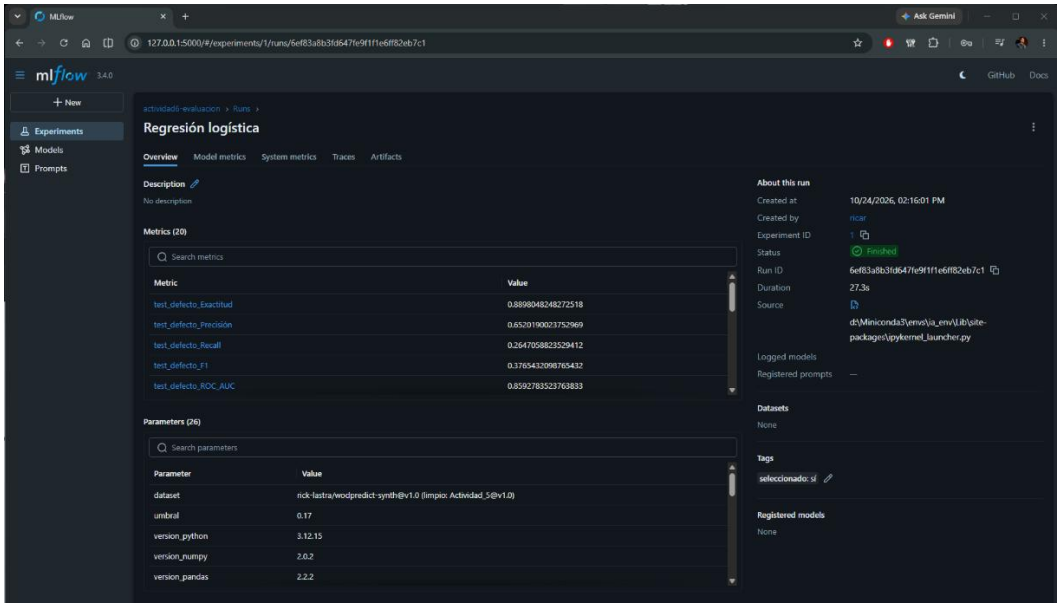
Experimento actividad6-evaluacion: 6 runs (5 modelos/baselines + comparación estadística y A/B)



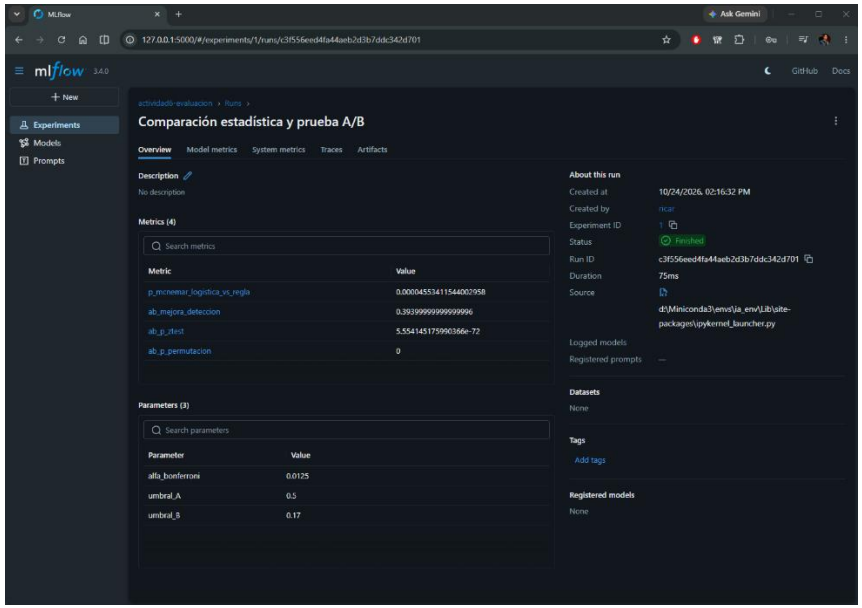
Runs del experimento actividad6-evaluacion



Comparación de métricas entre runs



Run de la regresión logística



Run de comparación estadística y prueba A/B